가상우주개발기관(KSDA-X)

열제어계 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Thermal Control Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-TCS-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 열제어계 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 5
3.3 환경·열 요구사항 7
3.4 신뢰성·안전 요구사항 11
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 열제어계의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 열제어계(TCS)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-TCS-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 열제어계 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**TCS-016**
제목	춘추분 식 기간
요구문	열제어계는 춘추분 식 기간 동안 모든 장비를 운용 온도 범위 내로 유지해야 한다.
근거	식 기간 운용 지원
상위 요구사항	SYS-009, SYS-015
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**TCS-001**
제목	열 설계 방식
요구문	열제어계는 수동 열제어를 기본으로 하고 히터 능동 제어로 보완해야 한다.
근거	신뢰성 및 전력 효율
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	A, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-006**
제목	히터 전력
요구문	최악 냉각 조건에서 히터 소모 전력은 450 W 이하여야 한다.
근거	전력 예산 영향 제한
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-019**
제목	열제어계 질량
요구문	열제어계의 총 질량은 95 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-020**
제목	열제어계 전력
요구문	열제어계의 정상 모드 소모 전력은 히터와 냉각기를 합하여 380 W 이하여야 한다.
근거	전력 예산 할당
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**TCS-002**
제목	온도 마진
요구문	열제어계는 예측 온도 대비 인증 시험 마진 10°C, 수락 시험 마진 5°C를 확보해야 한다.
근거	열 해석 불확도 고려
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-003**
제목	방열판
요구문	열제어계는 남북 패널에 광학 태양반사경(OSR)을 적용한 방열판을 구성해야 한다.
근거	정지궤도 태양 입사 특성
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	I, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-004**
제목	히트파이프
요구문	남북 패널에는 열 분산을 위한 히트파이프가 매립되어야 한다.
근거	고발열 장비 열 분산
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-005**
제목	히터 회로
요구문	열제어계는 소프트웨어 제어 히터 회로를 64개 이상 제공해야 한다.
근거	장비별 독립 온도 제어
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-007**
제목	다층단열재
요구문	다층단열재(MLI)의 유효 방사율은 0.02 이하여야 한다.
근거	외부 열교환 차단
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T, A
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-008**
제목	영상기 냉각기
요구문	열제어계는 펄스관 냉각기를 이용하여 영상기 적외 검출기를 60 K로 냉각해야 한다.
근거	적외 검출기 냉각 할당
상위 요구사항	SYS-016
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-009**
제목	냉각 안정도
요구문	적외 검출기 온도 안정도는 60 K ± 0.1 K 이내여야 한다.
근거	적외 채널 잡음 성능
상위 요구사항	SYS-016
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-010**
제목	광학부 온도
요구문	영상기 광학부 온도는 20°C ± 2°C로 유지되어야 한다.
근거	광학 정렬 안정성
상위 요구사항	SYS-025
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-011**
제목	배터리 온도 제어
요구문	열제어계는 배터리 온도를 10°C에서 30°C 사이로 유지해야 한다.
근거	전력계 요구 지원
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-012**
제목	추진계 온도 제어
요구문	열제어계는 추진계 장비 온도를 10°C에서 50°C 사이로 유지해야 한다.
근거	추진제 동결 방지
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-013**
제목	온도 센서
요구문	열제어계는 정확도 ±1°C 이하의 서미스터를 200개 이상 탑재해야 한다.
근거	열 상태 감시
상위 요구사항	SYS-019
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-014**
제목	열진공 시험
요구문	위성 수준 열진공(TVAC) 시험은 8 사이클 이상 수행되어야 한다.
근거	열 설계 인증
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-015**
제목	열 모델 상관
요구문	열평형 시험 결과와 열 해석 모델의 온도 차이는 ±5°C 이내여야 한다.
근거	궤도 예측 신뢰성
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**TCS-018**
제목	열광학 특성 열화
요구문	열 해석은 EOL 시점의 표면 흡수율 열화를 반영해야 한다.
근거	15년 수명 열 성능
상위 요구사항	SYS-002
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**TCS-017**
제목	안전모드 생존 온도
요구문	열제어계는 안전모드에서 모든 장비를 생존 온도 범위 내로 유지해야 한다.
근거	위성 생존성
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

해당 없음.

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix